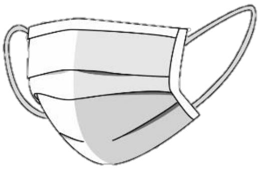


C H E M I S T R Y

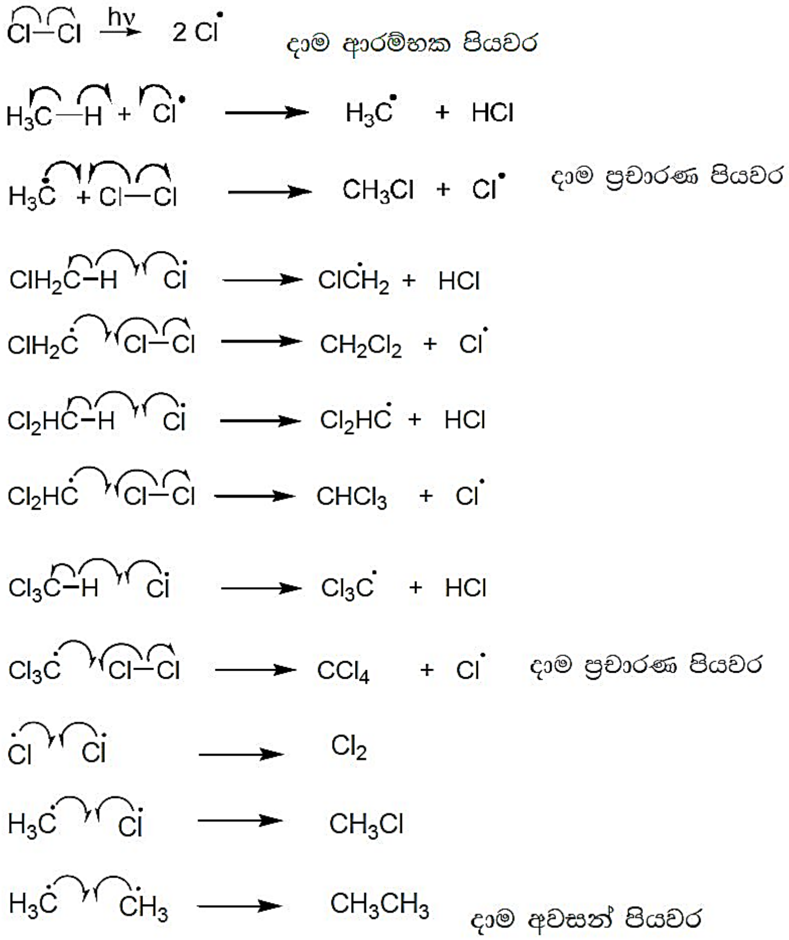
කාබනික රසායනය යාන්ත්‍රණ

Amila Dasanayake
(MBBS Undergraduate, University of Colombo)

(1) මීතේන් විසරිත හිරු එළිය හෝ පාරජම්බුල කිරණ යටතේ හැලජනීකරණය

$$CH_4 \xrightarrow{Cl_2\ /\ h\nu}$$

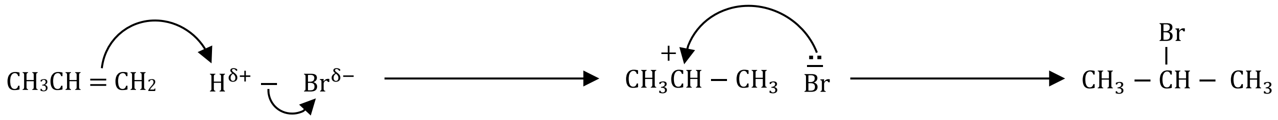
යාන්ත්‍රණය :-



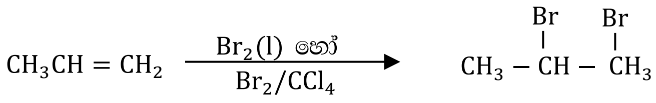
(2) ඇල්කීන වලට HBr ආකලනය (හයිඩ්‍රොබ්‍රෝමිනීකරණය)

$$CH_3CH = CH_2 \xrightarrow{HBr} CH_3 - \underset{|}{\overset{Br}{CH}} - CH_3$$

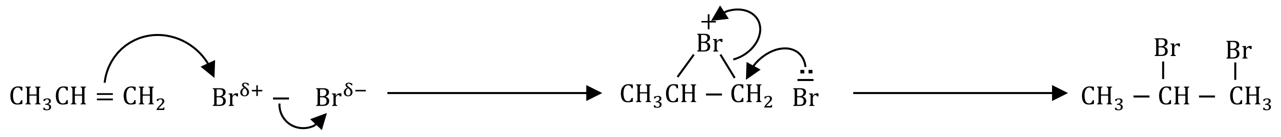
යාන්ත්‍රණය :-



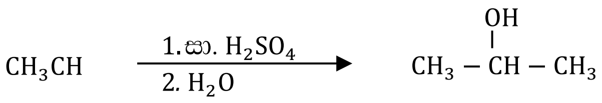
(3) ඇල්කීන වලට Br_2 ආකලනය (බ්‍රෝමීනීකරණය)



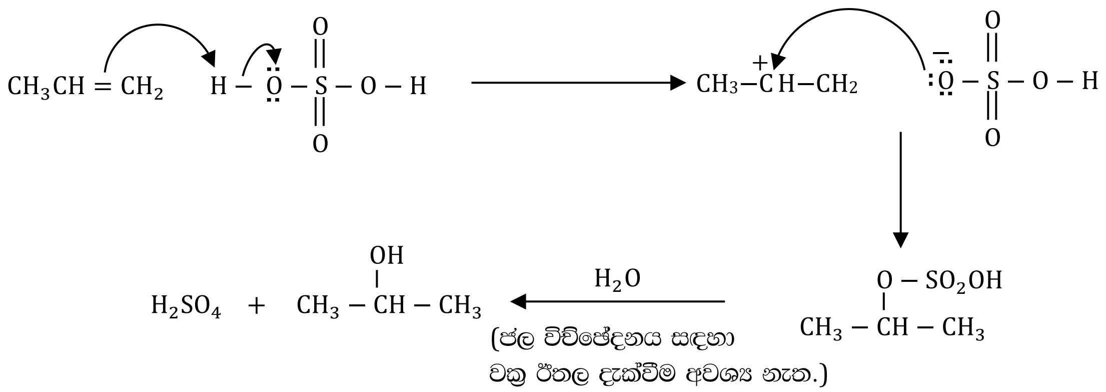
යාන්ත්‍රණය :-



(4) ඇල්කීන වලට ජලය ආකලනය (සජලනය)



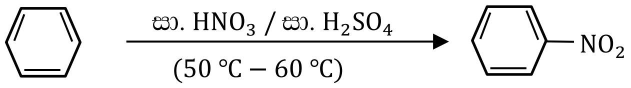
යාන්ත්‍රණය :-



<u>බෙන්සීන් වල ප්‍රතික්‍රියා යාන්ත්‍රණ</u>

- බෙන්සීන් වල ඉලෙක්ට්‍රොෆිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියාවක දී සිදු වන්නේ බෙන්සීන් වලයට සම්බන්ධිත H පරමාණුවක් H^+ ලෙස ඉවත් වන අතරතුර ඉලෙක්ට්‍රොෆයිලයක් පිටතින් බෙන්සීන් වලයට සම්බන්ධ වීමයි.
- මේ අනුව පොදුවේ බෙන්සීන් හි ඉලෙක්ට්‍රොෆිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියා වල පියවර 3 කි.
    - (1) ඉලෙක්ට්‍රොෆයිලය සෑදීම.
    - (2) ඉලෙක්ට්‍රොෆයිලය බෙන්සීන් වලයට සම්බන්ධ වීම.
    - (3) බෙන්සීන් වලයෙන් H^+ ඉවත් වීම.
- යාන්ත්‍රණ ලිවීමේ දී බෙන්සීන් වල කෙකුලේ ව්‍යුහය භාවිතා කරයි.

(5) බෙන්සීන් නයිට්‍රොකරණය

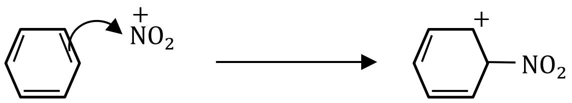


යාන්ත්‍රණය :-

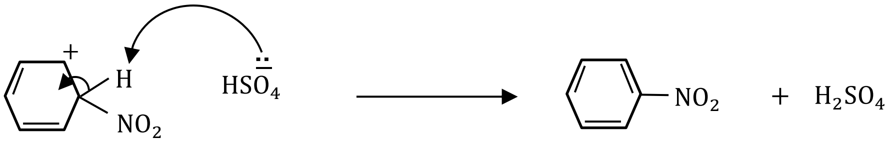
<u>I පියවර</u>

$$HO-NO_2 + H_2SO_4 \longrightarrow HSO_4^- + H-\overset{+}{\ddot{O}}(H)-NO_2 \longrightarrow NO_2^+ + H_2O$$

<u>II පියවර</u>

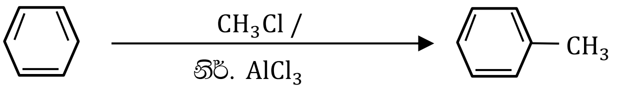


<u>III පියවර</u>



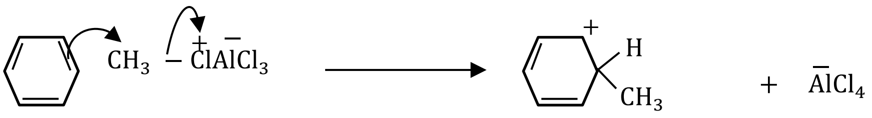
(6) බෙන්සීන් ඇල්කයිල්කරණය (ෆ්‍රීඩ්ල් ක්‍රාෆ්ට් ඇල්කයිල්කරණය)

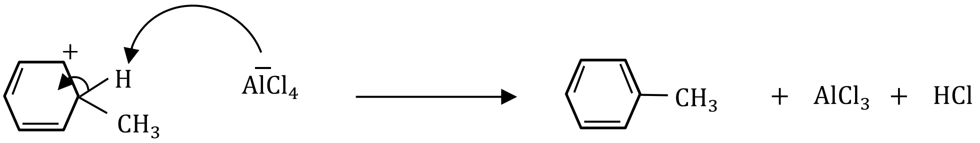
a)



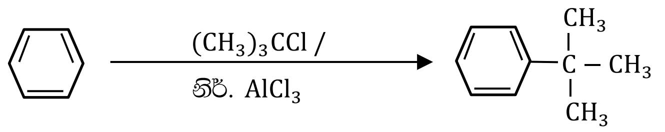
යාන්ත්‍රණය :-

$$CH_3-Cl + AlCl_3 \rightleftharpoons CH_3-\overset{+}{Cl}\overset{-}{Al}Cl_3$$

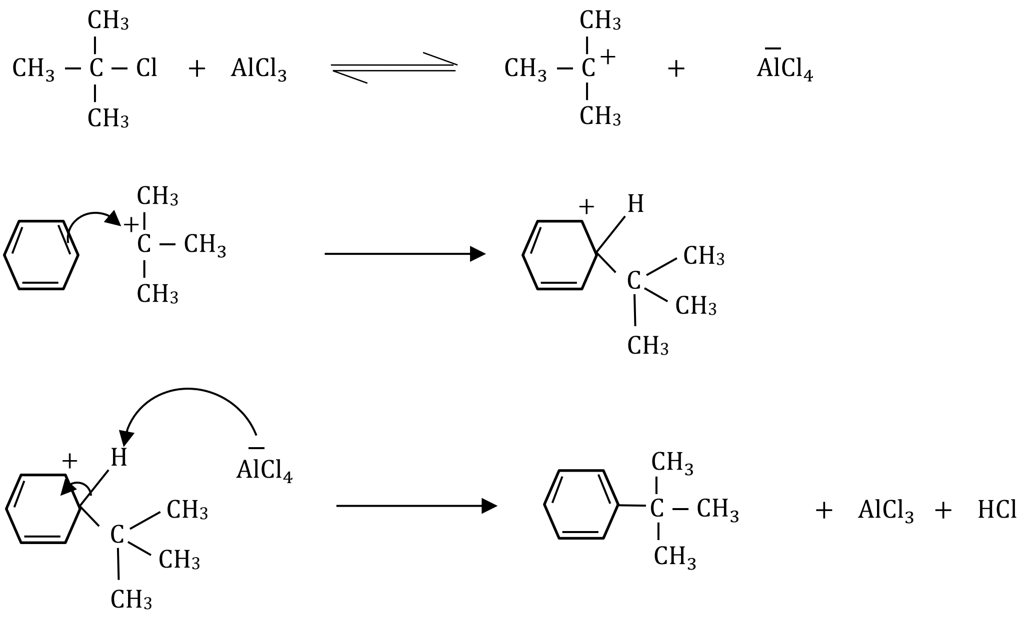




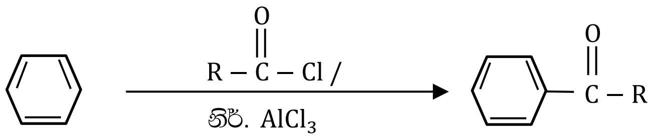
b)



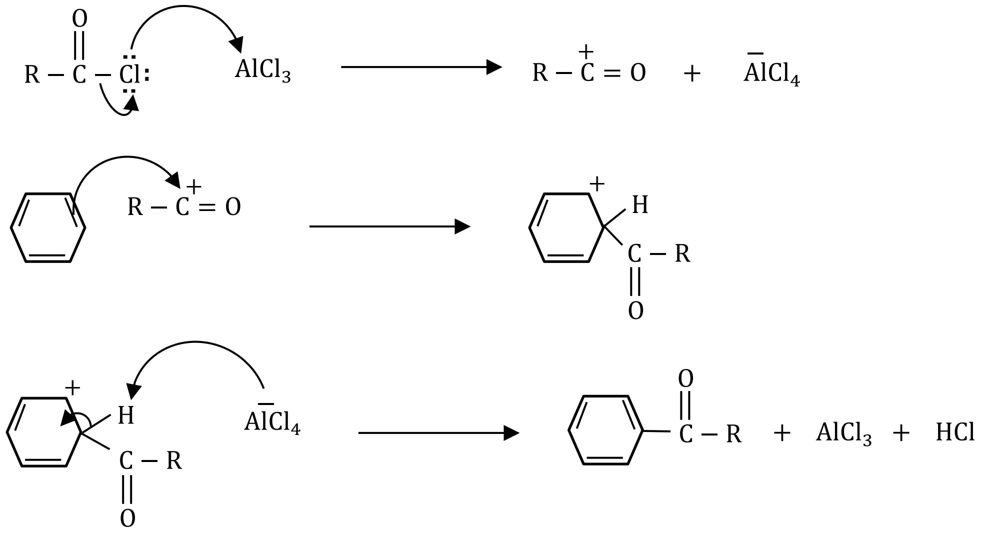
යාන්ත්‍රණය :-



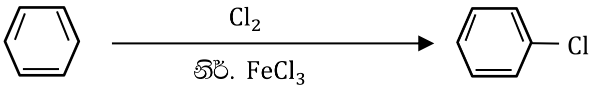
(7) ෆීඩල් ක්‍රාෆ්ට් ඒසයිල්කරණය



යාන්ත්‍රණය :-

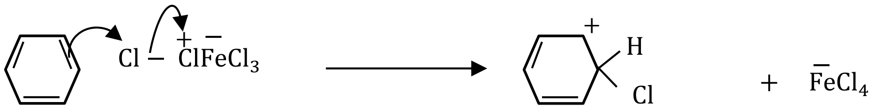


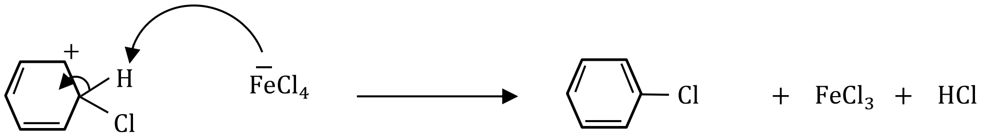
(8) බෙන්සීන් හැලජනීකරණය



යාන්ත්‍රණය :-

$$Cl_2 + FeCl_3 \longrightarrow Cl - \overset{+}{Cl}\overset{-}{Fe}Cl_3$$





<u>ඇල්කයිල් හේලයිඩ වල ප්‍රතික්‍රියා යාන්ත්‍රණ</u>

ඇල්කයිල් හේලයිඩ වලට අදාළ ප්‍රතික්‍රියා යාන්ත්‍රණ ආකාර 2 කි.

(1) ඉවත්වීම

(2) නියුක්ලියෝෆිලික ආදේශ

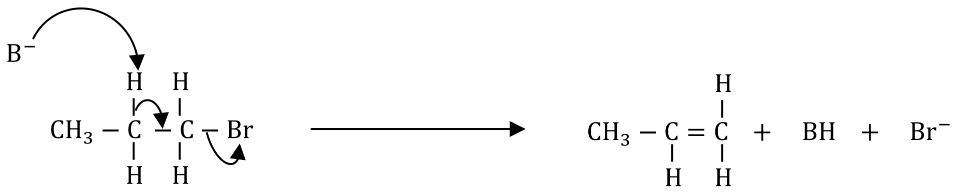
a) ප්‍රාථමික ඇල්කයිල් හේලයිඩ

b) තෘතියික ඇල්කයිල් හේලයිඩ

(9) ඉවත්වීම

$$CH_3CH_2CH_2 - Br \xrightarrow{B^-} CH_3CH = CH_2 + BH + Br^-$$

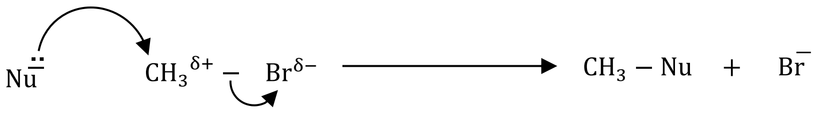
යාන්ත්‍රණය :-



(10) නියුක්ලියෝෆිලික ආදේශ

(a) ප්‍රාථමික ඇල්කයිල් හේලයිඩ

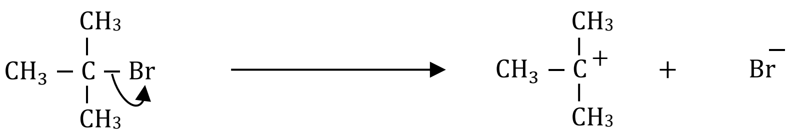
යාන්ත්‍රණය :-



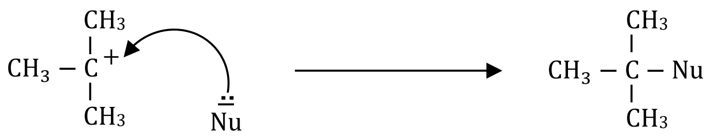
(b) තෘතියික ඇල්කයිල් හේලයිඩ

යාන්ත්‍රණය :-

I පියවර



II පියවර

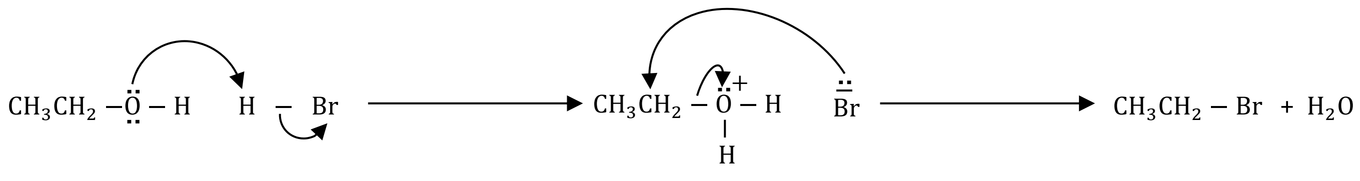


මධ්‍යසාර වල ප්‍රතික්‍රියා යාන්ත්‍රණ

(11) මධ්‍යසාර හා HBr අතර ප්‍රතික්‍රියා

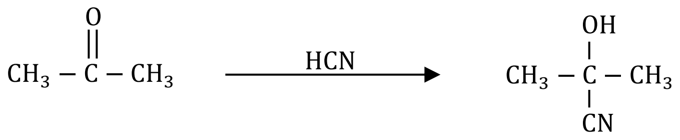
$$CH_3CH-O-H \xrightarrow{HBr} CH_3CH_2-Br + H_2O$$

යාන්ත්‍රණය :-



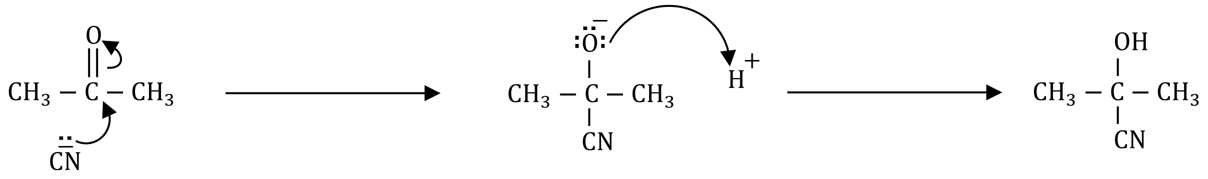
ඇල්ඩිහයිඩ හා කීටෝන වල ප්‍රතික්‍රියා යාන්ත්‍රණ

(12) HCN ආකලනය

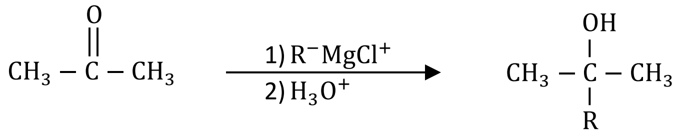


යාන්ත්‍රණය :-

$$HCN \longrightarrow H^+ + CN^-$$

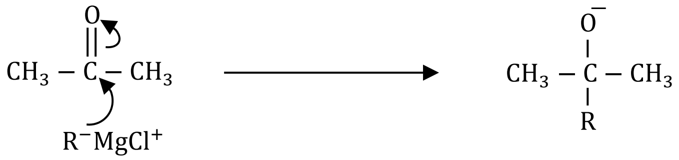


(13) ග්‍රීනාඩ් ආකලනය

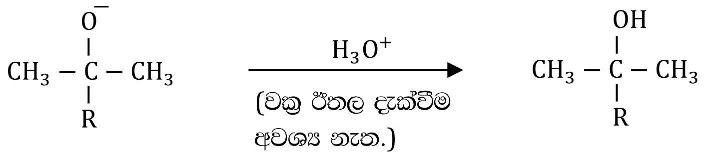


යාන්ත්‍රණය :-

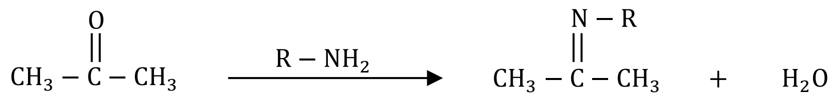
I පියවර



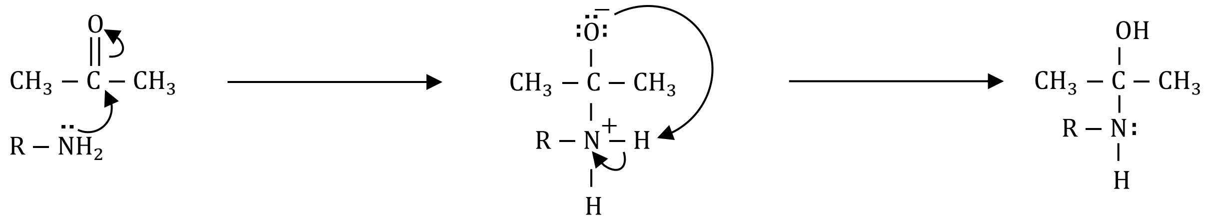
II පියවර

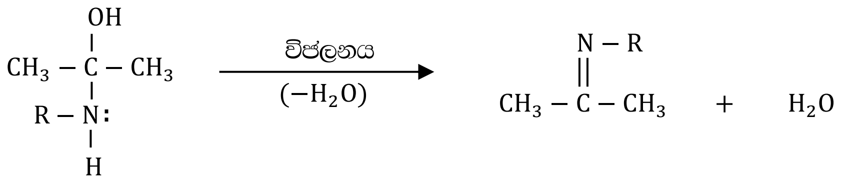


(14) ඇමෝනීය / ඇමීන සමඟ ප්‍රතික්‍රියාව

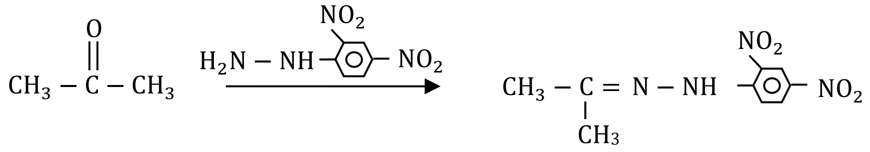


යාන්ත්‍රණය :-

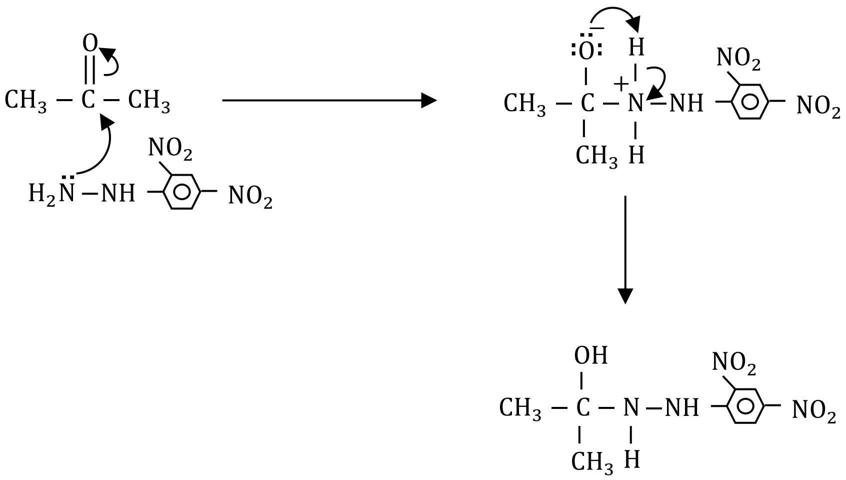


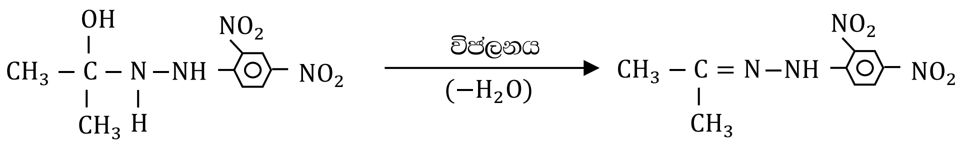


(15) 2,4 - DNP සමඟ ප්‍රතික්‍රියාව



යාන්ත්‍රණය :-

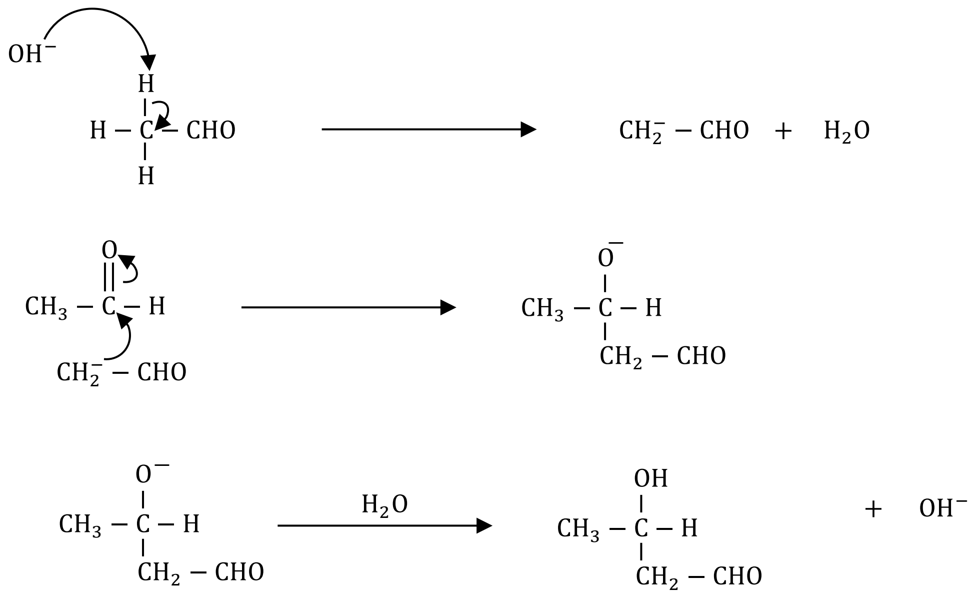




(16) ස්වයං සංඝනනය

$$CH_3-\overset{\overset{\displaystyle O}{||}}{C}-H \xrightarrow{NaOH(aq)} CH_3-\overset{\overset{\displaystyle OH}{|}}{C}H-CH_2-CHO$$

යාන්ත්‍රණය :-

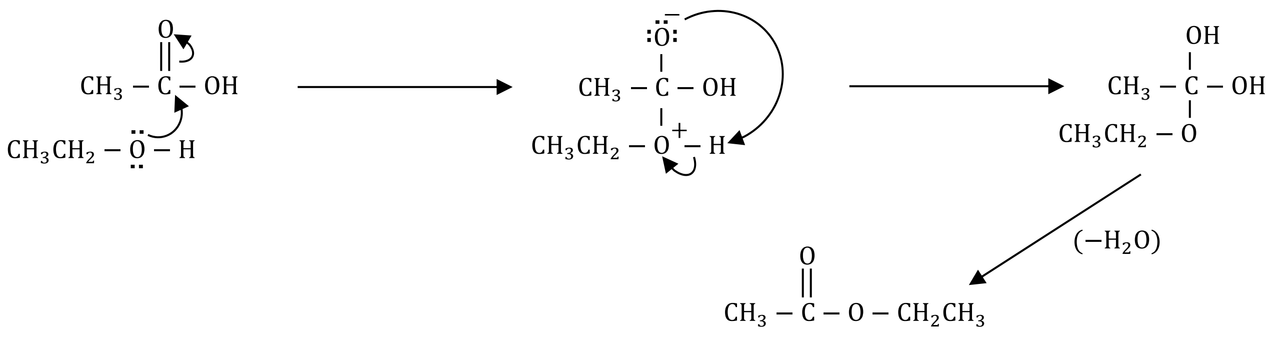


<u>කාබොක්සිලික් අම්ල හා ඒවායේ ව්‍යුත්පන්න වල යාන්ත්‍රණ</u>

(17) එස්ටරීකරණය

$$CH_3-\overset{\overset{\displaystyle O}{||}}{C}-OH + CH_3CH_2OH \xrightarrow{සා.\ H_2SO_4} CH_3-\overset{\overset{\displaystyle O}{||}}{C}-O-CH_2CH_3$$

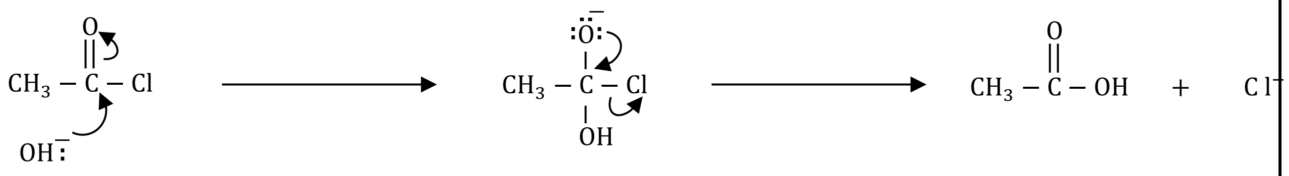
යාන්ත්‍රණය :-



(18) අම්ල ක්ලෝරයිඩ භාෂ්මික ජල විච්ඡේදනය

$$CH_3-\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}-Cl \xrightarrow{NaOH} CH_3-\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}-OH \xrightarrow{NaOH} CH_3-\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}-O^-Na^+$$

යාන්ත්‍රණය :-



$$CH_3-\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}-OH \xrightarrow{NaOH} CH_3-\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}-O^-Na^+$$